

本节内容

# 各种码的作用

# 加减运算

原码表示的有符号数

14  
-14  
0



+ 00001110  
+ 10001110

00001110  
- 00001110  
00000000



无符号数

00001110  
+ 10001110  
10011100

14  
142  
156



能否用加法代替减法

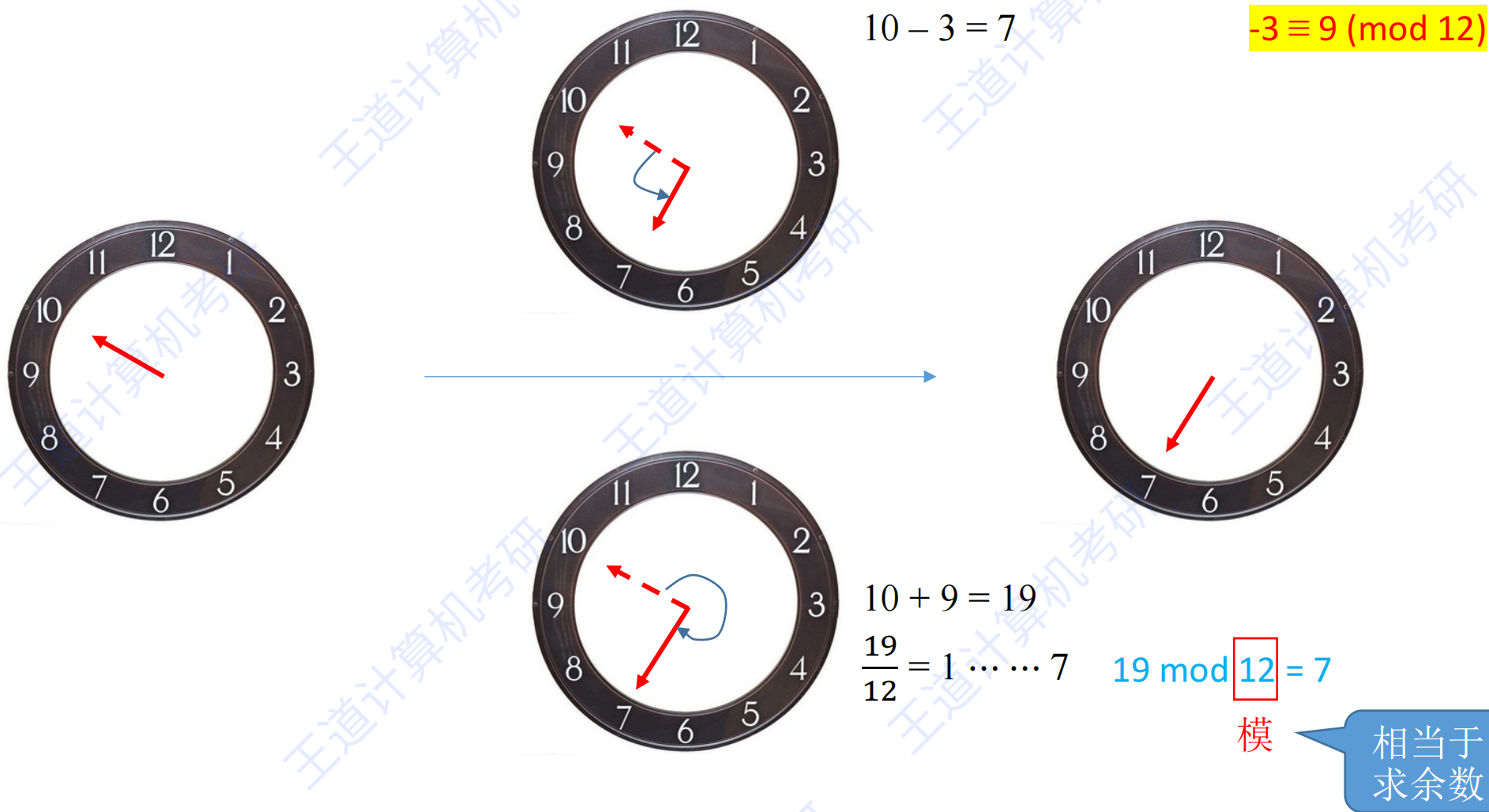


灵光一闪

使用原码运算：  
加法——用加法器完成  
减法——用减法器完成

.....

# 用加法代替减法



# 模运算的性质

带余除法——设  $x, m \in \mathbb{Z}, m > 0$  则存在唯一决定的整数  $q$  和  $r$ , 使得:

$$x = qm + r, 0 \leq r < m$$

数论中余数的定义

互为补数

$$-3 = (-1) * 12 + 9$$

二者绝对值之和=模

$$9 = 0 * 12 + 9$$

$$21 = 1 * 12 + 9$$

$$33 = 2 * 12 + 9$$

$$-15 = (-2) * 12 + 9$$

.....

(mod 12) 把所有整数分为 12 类 (余数为 0~11)

mod 12 余数相同的数, 都是同一类, 都是等价的

即  $10 + (-3)$ 、 $10 + 9$ 、 $10 + 21$  ... 在 (mod 12) 的条件下效果相同

在 (mod m) 的条件下, 若能找到负数的补数, 就可以用正数的加法来等价替代减法

模 - a 的绝对值 = a 的补数

# 加减运算

有符号数

14  
-14  
0



$$\begin{array}{r} 00001110 \\ + 10001110 \\ \hline 00001110 \\ - 00001110 \\ \hline 00000000 \end{array}$$

无符号数

14  
142  
156



任何运算结果在(mod 2<sup>8</sup>)后  
只保留最低8位

(mod 2<sup>8</sup>)

$$+ 1,00000000 - 00001110$$

模 - a 的绝对值 = a 的补数

补码——让减法操作  
转变为加法操作，节  
省硬件成本

$$\begin{array}{r} 00001110 \\ + 11110010 \\ \hline 100000000 \end{array}$$

# 加减运算

有符号数

88  
-66

01011000  
- 01000010

(mod  $2^8$ )

+ 1,00000000 - 01000010

模 - a 的绝对值 = a 的补数

01011000  
+ 10111110

100010110

22D

补码的作用：

使用补码可将减法操作转变为等价的加法，ALU 中无需集成减法器。  
执行加法操作时，符号位一起参与运算

留个坑：溢出的判断？

## 移码

| 真值(十进制) | 补码        | 移码        |
|---------|-----------|-----------|
| -128    | 1000 0000 | 0000 0000 |
| -127    | 1000 0001 | 0000 0001 |
| -126    | 1000 0010 | 0000 0010 |
| ...     | ...       | ...       |
| -3      | 1111 1101 | 0111 1101 |
| -2      | 1111 1110 | 0111 1110 |
| -1      | 1111 1111 | 0111 1111 |
| 0       | 0000 0000 | 1000 0000 |
| 1       | 0000 0001 | 1000 0001 |
| 2       | 0000 0010 | 1000 0010 |
| 3       | 0000 0011 | 1000 0011 |
| ...     | ...       | ...       |
| 124     | 0111 1100 | 1111 1100 |
| 125     | 0111 1101 | 1111 1101 |
| 126     | 0111 1110 | 1111 1110 |
| 127     | 0111 1111 | 1111 1111 |

真值  
增大

移码表示的整数  
很方便对比大小